

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Philosophie • 1re T

La logique classique

Philosophie – classe de Première technique

Consigne : Traitez les exercices suivants en justifiant rigoureusement chaque réponse. La clarté du raisonnement et la correction du langage philosophique entrent dans la notation.

EXERCICE 1 Analyse conceptuelle d'un règlement intérieur

Un extrait du règlement intérieur du Lycée Technique de Bafoussam stipule : « Tout élève porteur d'un téléphone portable en salle de classe est passible d'une exclusion temporaire. »

1. Identifiez le concept principal régissant cette règle. Précisez son extension et sa compréhension. (2 pts)
2. Un élève argue : « Mon téléphone est éteint, je ne l'utilise pas, donc je ne suis pas "porteur" au sens actif. » Analysez cette objection en distinguant le signifié du signifiant et en relevant l'ambiguïté linguistique exploitée. (3 pts)
3. Reformulez la règle sous forme d'un jugement catégorique canonique (Quantificateur + Sujet + Copule + Attribut). Identifiez sa quantité et sa qualité. (2 pts)

EXERCICE 2 Structure d'un raisonnement syndical

Lors d'une assemblée générale au port autonome de Douala, le secrétaire général du syndicat déclare :

« Aucun travailleur n'accepte une baisse de salaire. Or, la direction propose une baisse de 15 %. Par conséquent, aucun travailleur n'acceptera cette proposition. »

1. Formalisez ce raisonnement sous forme de syllogisme catégorique standard (Majeure, Mineure, Conclusion). (2 pts)
2. Déterminez la figure et le mode de ce syllogisme. Est-il valide ? Justifiez en utilisant les règles de la logique classique (règles des termes, règles des prémisses). (3 pts)
3. Si la mineure était : « Certains travailleurs acceptent une baisse de salaire », la conclusion « Certains travailleurs n'accepteront pas cette proposition » s'ensuivrait-elle logiquement ? Expliquez pourquoi. (2 pts)

EXERCICE 3 Application des principes logiques

Un étudiant en Génie Civil à l'ENSTP de Yaoundé soutient : « Le béton armé est résistant. Or, ce pont est en béton armé. Donc, ce pont est résistant. C'est une vérité absolue, il n'y a pas à discuter. »

1. Identifiez le principe logique (Identité, Non-contradiction, Tiers exclu, Raison suffisante) implicitement invoqué par l'expression « C'est une vérité absolue, il n'y a pas à discuter ». Justifiez votre choix. (2 pts)
2. Le raisonnement déductif de l'étudiant est-il valide ? Est-il solide (vrai) ? Distinguez clairement les deux notions en vous appuyant sur l'exemple. (3 pts)
3. Un ingénieur rétorque : « La résistance dépend du dosage, du ferrailage et de la mise en œuvre. Votre prémisse majeure est trop vague. » Quel principe logique cette objection met-elle en lumière concernant la compréhension du concept « béton armé » ? (2 pts)

EXERCICE 4 Erreurs de raisonnement dans un débat public

Lors d'une émission radiophonique sur la gestion des ordures ménagères à Ngaoundéré, trois auditeurs interviennent :

- Auditeur A : « Le maire est incompetent car les rues sont sales. La preuve : il n'a jamais balayé lui-même. »
 - Auditeur B : « Soit on augmente les taxes, soit on vit dans la saleté. Je refuse l'augmentation, donc acceptons la saleté. »
 - Auditeur C : « Monsieur le Maire, vous dites vouloir la propreté, mais votre propre cour est sale. Donc votre projet est hypocrite. »
1. Pour chaque intervention (A, B, C), identifiez le sophisme (paralogisme) commis parmi : ad hominem, faux dilemme, non sequitur, équivoque, pétition de principe. Justifiez chaque identification en une phrase. (4 pts)
 2. Proposez, pour l'argument de l'Auditeur B, une reformulation logique valide (syllogisme disjonctif correct) qui ne tombe pas dans le sophisme, en conservant le même contexte. (3 pts)

EXERCICE 5 Construction d'une démonstration par l'absurde

Dans le cadre d'un projet de fin d'études, un élève doit prouver : « Il est impossible de trisecter un angle quelconque à la règle et au compas seulement. » Il décide d'utiliser la réduction à l'absurde (preuve par l'absurde).

1. Énoncez la hypothèse initiale (antithèse) que l'élève doit poser pour commencer sa démonstration. (1 pt)
2. Décrivez la structure générale des trois étapes logiques qu'il devra suivre pour aboutir à la contradiction (sans faire les mathématiques, seulement la logique formelle). (3 pts)
3. Pourquoi la découverte d'une contradiction permet-elle de valider la thèse originale ? Faites intervenir le principe de non-contradiction et le principe du tiers exclu dans votre explication. (3 pts)